

Лекция 8.

Интегрирование тригонометрических функций

1. Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$

а) Если m или n – нечетное положительное число, то от нечетной степени отделяют один множитель и вводят новую переменную. Пусть $m = 2k + 1$, тогда

$$\begin{aligned} \int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx &= \int \cos^n x \sin^{2k} x \sin x dx = \int \cos^n x \sin^{2k} x d(-\cos x) = \\ &= -\int \cos^n x (\sin^2 x)^k d \cos x = -\int \cos^n x (1 - \cos^2 x)^k d \cos x = \left| \cos x = t \right| = -\int t^n (1 - t^2)^k dt \end{aligned} \quad -$$

интеграл от рациональной функции.

Пример. Найти $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$.

Решение.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx = \int \cos^2 x \sin^2 x \sin x dx = \left| \sin x dx = -d \cos x \right| = -\int \cos^2 x \sin^2 x d \cos x =$$

$$= -\int \cos^2 x (1 - \cos^2 x) d \cos x = \left| t = \cos x \right| = -\int t^2 (1 - t^2) dt = -\int (t^2 - t^4) dt = -\int t^2 dt + \int t^4 dt =$$

$$-\frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

Ответ: $-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$

б) Если m и n — четные положительные числа, то применяются *формулы понижения степени*:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha); \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha).$$

Пример. Найти $\int \sin^2 \frac{x}{4} dx$.

Решение.

$$\int \sin^2 \frac{x}{4} dx = \int \frac{1}{2} \left(1 - \cos 2 \frac{x}{4} \right) dx = \frac{1}{2} \int \left(1 - \cos \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos \frac{x}{2} dx.$$

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = 2 \int \cos \frac{x}{2} d \frac{x}{2} = \left| t = \frac{x}{2} \right| = 2 \int \cos t dt = 2 \sin t + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C.$$

В итоге

$$\int \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} + C = \frac{1}{2} x - \sin \frac{x}{2} + C.$$

Ответ: $\frac{1}{2} x - \sin \frac{x}{2} + C$

2. Интегралы вида $\int \sin ax \cos b x dx$, $\int \sin ax \sin b x dx$, $\int \cos ax \cos b x dx$

находятся при помощи следующих тригонометрических формул

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin (\alpha - \beta) + \sin (\alpha + \beta))$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)).$$

Пример. Найти $\int \sin 7x \sin 3x dx$.

Решение.

$$\sin 7x \sin 3x = \frac{1}{2}(\cos(7x - 3x) - \cos(7x + 3x)) = \frac{1}{2}(\cos 4x - \cos 10x)$$

$$\int \sin 7x \sin 3x dx = \frac{1}{2} \int (\cos 4x - \cos 10x) dx = \frac{1}{2} \int \cos 4x dx - \frac{1}{2} \int \cos 10x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int \cos 4x d4x -$$

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \int \cos 10x d10x = \frac{1}{8} \sin 4x - \frac{1}{20} \sin 10x + C.$$

Ответ: $\frac{1}{8} \sin 4x - \frac{1}{20} \sin 10x + C$.

3. Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$,

где R – рациональная функция от $\sin x$ и $\cos x$, приводятся к интегралам от

рациональных функций с помощью подстановки $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$, которая называется

универсальной тригонометрической подстановкой. При этом

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Пример. Найти $\int \frac{dx}{3 + \sin x + \cos x}$.

Решение. Подынтегральная функция $\frac{1}{3 + \sin x + \cos x}$ — рациональная функция от $\sin x$ и $\cos x$.

Применим универсальную подстановку $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$.

$$\frac{1}{3 + \sin x + \cos x} = \frac{1}{3 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{3+3t^2+2t+1-t^2} = \frac{1+t^2}{4+2t+2t^2} = \frac{1+t^2}{2(t^2+t+2)}$$

Тогда

$$\int \frac{dx}{3 + \sin x + \cos x} = \int \frac{(1+t^2) \cdot \frac{2dt}{1+t^2}}{2(t^2+t+2)} = \int \frac{dt}{t^2+t+2} =$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{dt}{t^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot t + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2} = \int \frac{dt}{\left(t^2 + t + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) + \frac{7}{4}} = \int \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} = \\
&= \int \frac{d\left(t + \frac{1}{2}\right)}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} = \left| z = t + \frac{1}{2} \right| = \int \frac{dz}{z^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2z}{\sqrt{7}} + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2t+1}{\sqrt{7}} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{7}} + C.
\end{aligned}$$

Ответ: $\frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{7}} + C.$

Замечание. Если у интеграла $\int R(\sin x, \cos x) dx$ подынтегральная функция является четной относительно $\sin x, \cos x$, то делается подстановка $\operatorname{tg} x = t$.

Пример. Найти $\int \frac{dx}{5 \cos^2 x + 9 \sin^2 x}.$

Решение.

$$\frac{1}{5(-\cos x)^2 + 9(-\sin x)^2} = \frac{1}{5\cos^2 x + 9\sin^2 x} - \text{четная относительно } \cos x, \sin x.$$

$$\int \frac{dx}{5\cos^2 x + 9\sin^2 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x \left(5 + 9 \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right)} = \int \frac{dx}{\cos^2 x (5 + 9 \operatorname{tg}^2 x)} = \left| \frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x) \right|$$

$$= \int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{5 + 9 \operatorname{tg}^2 x} = \left| \operatorname{tg} x = t \right| = \int \frac{dt}{5 + 9t^2} = \frac{1}{3} \int \frac{d3t}{5 + (3t)^2} = \left| 3t = z \right| = \frac{1}{3} \int \frac{dz}{5 + z^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{z}{\sqrt{5}} + C$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3t}{\sqrt{5}} + C = \frac{1}{3\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3 \operatorname{tg} x}{\sqrt{5}} + C.$$

Ответ: $\frac{1}{3\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3 \operatorname{tg} x}{\sqrt{5}} + C.$

Интегрирование некоторых иррациональных функций

1. $\int R\left(x, \sqrt[k]{x}, \sqrt[m]{x}\right) dx$

В этом случае делается подстановка $x = t^n$, где n – наименьшее общее кратное (НОК) k и m .

Пример. Найти $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$.

Решение.

НОК (2,3)=6; $x = t^6$; $dx = 6t^5 dt$; $\sqrt{x} = t^3$; $\sqrt[3]{x} = t^2$.

Тогда

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 + t^2} = 6 \int \frac{t^5 dt}{t^2(t+1)} = 6 \int \frac{t^3 dt}{t+1} = 6 \int \frac{(t^3 + 1) - 1}{t+1} dt =$$

$$= 6 \int \left(\frac{t^3 + 1}{t + 1} - \frac{1}{t + 1} \right) dt = 6 \int \left(\frac{(t + 1)(t^2 - t + 1)}{t + 1} - \frac{1}{t + 1} \right) dt = 6 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t + 1} \right) dt = 6 \int t^2 dt - 6 \int t dt$$

$$+ 6 \int dt - 6 \int \frac{dt}{t + 1} = 6 \frac{t^3}{3} - 6 \frac{t^2}{2} + 6t - 6 \ln |t + 1| + C =$$

$$= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln |\sqrt[6]{x} + 1| + C.$$

Ответ: $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln |\sqrt[6]{x} + 1| + C.$

2. $\int \frac{Ax + B}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$

а) Если $A = 0$, $\int \frac{B dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$, то выделяется полный квадрат в знаменателе.

Пример. Найти $\int \frac{dx}{\sqrt{3 - 2x - x^2}}.$

Решение.

$$3 - 2x - x^2 = -(x^2 + 2x - 3) = -(x^2 + 2 \cdot 1 \cdot x + 1 - 1 - 3) = -((x^2 + 2x + 1) - 4) = -((x + 1)^2 - 4) = -(x + 1)^2 + 4 = 4 - (x + 1)^2$$

Тогда

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x+1)^2}} = \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{4-(x+1)^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} = \arcsin \frac{t}{2} + C = \arcsin \frac{x+1}{2} + C.$$

Ответ: $\arcsin \frac{x+1}{2} + C$.

б) Случай, когда $A \neq 0$ рассмотрим на примере.

Пример. Найти $\int \frac{5x+3}{\sqrt{x^2-6x+8}} dx$.

Решение. Найдем производную подкоренного выражения и выделим ее в числителе:

$$(x^2-6x+8)' = 2x-6; (2x-6)dx = (x^2-6x+8)' dx = d(x^2-6x+8)$$

$$5x+3 = 5\left(x+\frac{3}{5}\right) = \frac{5 \cdot 2}{2}\left(x+\frac{3}{5}\right) = \frac{5}{2}\left(2x+\frac{6}{5}\right) = \frac{5}{2}\left(2x-6+6+\frac{6}{5}\right) = \frac{5}{2}(2x-6) + \frac{5}{2} \cdot \frac{36}{5} = \frac{5}{2}(2x-6) + 18$$

$$\int \frac{(5x+3)dx}{\sqrt{x^2-6x+8}} = \int \frac{\frac{5}{2}(2x-6)+18}{\sqrt{x^2-6x+8}} dx = \frac{5}{2} \int \frac{(2x-6)dx}{\sqrt{x^2-6x+8}} + 18 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+8}}$$

Обозначим I_1 – первый интеграл; I_2 – второй интеграл.

$$I_1 = \int \frac{(2x-6)dx}{\sqrt{x^2-6x+8}} = \int \frac{d(x^2-6x+8)}{\sqrt{x^2-6x+8}} = \left| t = x^2-6x+8 \right| = \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{t} + C = 2\sqrt{x^2-6x+8} + C$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2 \cdot 3x+3^2-3^2+8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-3)^2-1}} = \int \frac{d(x-3)}{\sqrt{(x-3)^2-1}} = \left| t = x-3 \right| = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = \\ &= \ln \left| t + \sqrt{t^2-1} \right| + C = \ln \left| x-3 + \sqrt{(x-3)^2-1} \right| + C = \ln \left| x-3 + \sqrt{x^2-6x+8} \right| + C \end{aligned}$$

В итоге

$$\int \frac{5x+3}{\sqrt{x^2-6x+8}} dx = \frac{5}{2} \cdot 2\sqrt{x^2-6x+8} + 18 \cdot \ln \left| x-3 + \sqrt{x^2-6x+8} \right| + C = 5\sqrt{x^2-6x+8} + 18 \ln \left| x-3 + \sqrt{x^2-6x+8} \right| + C.$$

Ответ: $5\sqrt{x^2-6x+8} + 18 \ln \left| x-3 + \sqrt{x^2-6x+8} \right| + C.$

3. Тригонометрические подстановки

Интегралы вида $\int R\left(x, \sqrt{a^2-x^2}\right) dx$, $\int R\left(x, \sqrt{a^2+x^2}\right) dx$, $\int R\left(x, \sqrt{x^2-a^2}\right) dx$

приводятся к интегралам от рациональной функции аргументов $\sin t$, $\cos t$ с

помощью тригонометрических подстановок $x = a \sin t$, $x = atgt$, $x = \frac{a}{\sin t}$

соответственно.

Пример. Найти $\int \sqrt{4 - x^2} dx$.

Решение. Применим тригонометрическую подстановку

$$x = 2 \sin t, \sin t = \frac{x}{2}, t = \arcsin \frac{x}{2}.$$

Имеем $dx = 2 \cos t dt$. Следовательно,

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = \int \sqrt{4 - 4 \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt = 2 \int \sqrt{4(1 - \sin^2 t)} \cos t dt = 2 \int 2 \sqrt{\cos^2 t} \cos t dt =$$

$$= 4 \int \cos t \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 4 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2t) dt = 2 \int (1 + \cos 2t) dt =$$

$$= 2 \left(\int dt + \frac{1}{2} \int \cos 2t d 2t \right) = 2 \int dt + \int \cos 2t d 2t = 2t + \sin 2t + C = 2t + 2 \sin t \cos t + C =$$

$$= 2t + 2 \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + C = 2 \arcsin \frac{x}{2} + 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + C = 2 \arcsin \frac{x}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C.$$

Ответ: $2 \arcsin \frac{x}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C$